Infecciones del Tracto Urinario

Guía Interpretativa de Antibiogramas, Criterio Clínico y Selección Terapéutica Personalizada

Conceptos Clave de Microbiología Clínica y Regla de Equivalencias:

• **La CMI no es una escala directa de eficacia:** Cada fármaco alcanza concentraciones distintas según el tejido y tiene puntos de corte clínicos diferentes. Un valor numérico más bajo de CMI no significa mayor potencia, sino que la bacteria está catalogada como **Sensible (S)** en dosis estándar.

• **Infección Baja (Cistitis) vs. Infección Alta (Pielonefritis):** La cistitis se limita a la vejiga (escozor, polaquiuria, sin fiebre); se trata con fármacos de alta eliminación urinaria. La pielonefritis afecta al riñón (fiebre, dolor lumbar, escalofríos) y exige antibióticos con penetración tisular y sistémica.

• **El Principio de Marcadores Subrogados de Clase:** Los laboratorios no analizan todos los antibióticos comerciales; prueban cabezas de serie. La sensibilidad a **Ceftazidima y Cefotaxima** (3.ª gen) y a **Cefuroxima** (2.ª gen) avala y confirma microbiológicamente la plena eficacia de la **Cefixima oral** (3.ª gen).

1. Caso Actual: Escherichia coli (Cultivo 28/10/2026 - Hospital La Moraleja)

Aislamiento reciente de *E. coli* en muestra de orina (informe del 30/10/2026). La cepa es **multisensible a cefalosporinas**, fosfomicina y nitrofurantoína, pero presenta **resistencia cruzada a quinolonas (Ciprofloxacino), cotrimoxazol y amoxicilina/clavulánico oral**.

Antibiótico	Categoría	CMI	Vía	Comentario Clínico / Utilidad en Orina
Cefixima ***(Tratamiento activo)***	SENSIBLE	Subrogada	Oral	**Pauta de 10 días en total (3 previos iniciados en urgencias + 7 adicionales pautados por el Dr. Membrillo).** Sensible por equivalencia directa con Ceftazidima / Cefotaxima de 3.ª gen.
Cefuroxima axetil (orina)	SENSIBLE	= 4.0	Oral	Cefalosporina oral de 2.ª gen. Sensible en orina. Confirma la vulnerabilidad del germen a betalactámicos.
Ceftazidima	SENSIBLE	≤ 0.12	IV	Marcador oficial de cefalosporinas de 3.ª gen. Avala la actividad bactericida de Cefixima frente a este *E. coli*.
Cefotaxima	SENSIBLE	≤ 0.25	IV	Cefalosporina de 3.ª gen hospitalaria. Excelente sensibilidad sin presencia de BLEE.
Cefepima	SENSIBLE	≤ 0.12	IV	Cefalosporina de 4.ª gen. Activa.
Fosfomicina (Monurol)	SENSIBLE	≤ 4.0	Oral	1.ª elección en cistitis aguda no complicada. Dosis estándar 3 g.
Nitrofurantoína	SENSIBLE	= 16.0	Oral	1.ª elección clásica en cistitis (solo actúa en vejiga; pauta habitual 5 días).
Ertapenem / Meropenem	SENSIBLE	≤ 0.12	IV	Carbapenémicos. De estricta reserva hospitalaria para sepsis o bacterias multirresistentes.
Gentamicina / Tobramicina	SENSIBLE	≤ 1.0	IV/IM	Aminoglucósidos activos en vía parenteral.
Ciprofloxacino	RESISTENTE	≥ 4.0	Oral/IV	**NO USAR.** Quinolona completamente ineficaz por resistencia de la cepa.
Amoxicilina/Clavulánico (Oral)	RESISTENTE	= 16.0	Oral	**NO USAR (Augmentine).** Cepa resistente en toma oral (solo alcanza sensibilidad en dosis urinarias forzadas).
Trimetoprima/Sulfametoxazol	RESISTENTE	≥ 320.0	Oral	**NO USAR (Septrin).** Resistencia masiva de alto nivel.
Ampicilina	RESISTENTE	≥ 32.0	Oral/IV	Ineficaz por betalactamasas simples.

2. Criterio Clínico del Urólogo: Resolución de Dudas Farmacológicas

Pregunta de la Paciente: En el informe de cultivo no figura la *Cefixima* que estoy tomando, pero el urólogo me indicó: *«Si es sensible a ceftazidima, es sensible a cefuroxima. Completamos 7 días con la cefixima...»*. ¿Por qué menciona dos antibióticos que no tomo y me ordena seguir con Cefixima?

Explicación Médica y Farmacológica:
1. Parentesco de Familia (Cefalosporinas): La **Cefuroxima** es una cefalosporina de 2.ª generación; la **Ceftazidima** es de 3.ª generación (inyectable); y la **Cefixima** (lo que tomas) es exactamente una **cefalosporina de 3.ª generación por vía oral**.
2. La Deducción del Especialista: En los antibiogramas estandarizados (normas EUCAST/CLSI), la *Ceftazidima* actúa como **marcador oficial de 3.ª generación**. Al ver que tu *E. coli* dio **Sensible (≤ 0.12) a Ceftazidima** y **Sensible a Cefuroxima**, el urólogo sabe con certeza científica absoluta que la bacteria **carece de enzimas BLEE** (betalactamasas de espectro extendido) y que la **Cefixima la destruye eficazmente**.
3. Regla de Oro (No cambiar de antibiótico a mitad de curso): Como ya habías iniciado Cefixima y la bacteria está plenamente cubierta, cambiar ahora a otro fármaco solo alteraría tu flora digestiva y aumentaría riesgos de intolerancia sin aportar ninguna ventaja. La indicación correcta es **completar 7 días** y evaluar síntomas una semana tras finalizar.

3. Episodio Previo: Proteus mirabilis (> 100.000 UFC/ml)

Proteus mirabilis es un bacilo gramnegativo con capacidad para producir **ureasa**, enzima que alcaliniza la orina y favorece cálculos de estruvita. A diferencia de *E. coli*, presenta **resistencias naturales intrínsecas** muy marcadas:

Antibiótico	Categoría	CMI	Vía	Comentario Clínico en Proteus
Cefuroxima axetil (orina)	**SENSIBLE**	≤ 1.0	Oral	Opción oral de alta eficacia y excelente tolerancia en este germen.
Trimetoprima/Sulfam. (Cotrim.)	**SENSIBLE**	≤ 20.0	Oral	Muy eficaz en *Proteus* (Septrin). Totalmente opuesto al *E. coli* actual.
Amoxicilina/Clavulánico (Urine)	**SENSIBLE**	≤ 4.0	Oral	Sensible en orina en *Proteus* (en sistémico requiere exposición incrementada).
Ciprofloxacino	**SENSIBLE**	≤ 0.06	Oral	Sensible en este cultivo; se aconseja reservar para evitar resistencias.
Ampicilina	**SENSIBLE**	≤ 2.0	Oral/IV	Sensible a penicilinas simples.
Nitrofurantoína	**INTRÍNSECA**	—	Oral	**CONTRAINDICADO:** *Proteus* posee resistencia genética natural intrínseca.
Fosfomicina	**NO ELECCIÓN**	—	Oral	**NO RECOMENDADO:** Sensibilidad biológica natural muy reducida en esta especie.

4. Comparativa Terapéutica Directa: E. coli Actual vs. Proteus Previo

Esta tabla sintetiza por qué la estrategia antibiótica varía radicalmente cuando cambia la bacteria causante, justificando por qué las cefalosporinas han sido el escudo común más fiable:

Fármaco Oral Común	Caso 1: E. coli (Actual)	Caso 2: Proteus mirabilis (Previo)	Comportamiento Comparado y Utilidad Práctica
Cefalosporinas Orales (Cefixima / Cefuroxima)	**SÍ (Sensible)** Pauta de 10 días activa (3 previos + 7 post-cultivo)	**SÍ (Sensible)** Cefuroxima sensible	**FÁRMACO REY:** Eficaz y activo en ambos cultivos. Excelente opción oral con cobertura de espectro seguro sin resistencias.
Fosfomicina (Monurol)	**SÍ (Sensible)** CMI ≤ 4.0	**NO (Baja eficacia)**	Muy eficaz en *E. coli*; ineficaz en *Proteus* por falta de transporte del fármaco en pared bacteriana.
Nitrofurantoína	**SÍ (Sensible)** CMI = 16.0	**NO (Resistencia Intrínseca)**	Excelente en vejiga para *E. coli*; totalmente inútil en *Proteus* por resistencia genética congénita.
Cotrimoxazol (Septrin)	**NO (Resistente ≥ 320)**	**SÍ (Sensible ≤ 20)**	Comportamientos inversos: gran opción en el *Proteus* previo, pero prohibido en el *E. coli* actual.
Amoxicilina/Clavulánico	**NO (Resistente oral)**	**SÍ (Sensible en orina)**	Resistente en la cepa actual de *E. coli*. No indicado en este episodio.
Ciprofloxacino	**NO (Resistente ≥ 4.0)**	**SÍ (Sensible)**	Resistencia adquirida por *E. coli*. Inutilizable en este episodio.

Plan Terapéutico en Curso, Recomendaciones y Signos de Alarma:

- **Cumplimiento Estricto de la Pauta:** Completar los **10 días completos de Cefixima (3 previos + 7 adicionales)** pautados por el urólogo, sin suspender el fármaco aunque desaparezcan las molestias urinarias, para erradicar cualquier reservorio vesical.
- **Seguimiento Post-Tratamiento:** Contactar con el urólogo una semana tras finalizar el ciclo antibiótico, informando de la ausencia de síntomas o de cualquier molestia residual.
- **Signos de Alarma de Infección Alta (Pielonefritis):** Si aparece **fiebre (> 38 ºC)**, dolor en la zona lumbar/espalda baja, escalofríos intensos, náuseas o vómitos, se debe acudir de inmediato a Urgencias Médicas.
- **Hidratación y Soporte de Microbiota:** Mantener una ingesta abundante de líquidos (1,5 a 2 litros diarios de agua) para favorecer el lavado vesical. Al finalizar el ciclo antibiótico, se recomienda restaurar la flora vaginal y vesical mediante probióticos específicos ricos en *Lactobacillus*.
- **Aviso Facultativo:** Documento elaborado con fines informativos y de educación clínica. La pauta terapéutica definitiva corresponde exclusivamente a su médico especialista.